

PROYECTO
PLANTA FOTOVOLTAICA CACHIYUYO

LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

PARA
SOVENTIX CHILE SpA.

DICIEMBRE 2014

CHILE

Santiago: Renato Sánchez 3838, Las Condes; Fono (56-02) 2070154; Fax (56-02) 2634766; e-mail: ambiental@poch.cl
Puerto Montt: Av. Juan Soler Manfredini Nº 41 of. 1401; Fono (56-65) 363240; Fax (56-65) 363247; e-mail: pmontt@poch.cl
Coyhaique: José de Moraleda Nº 412, Fono (56-67) 573188; Fax (56-67) 573184

ARGENTINA

Buenos Aires: Montevideo 765 Piso 3º; Fono/Fax (054-11) 4813 5133; e-mail: pochcdiar@fibertel.com.ar

COLOMBIA

Bogotá: Carrera 12 Nº 96 -81 oficina 203; Fono 057 (1) 691 22 81 - 057 (1) 616 78 09; e-mail: marcos.bravo@poch.cl

PERÚ

Lima: Av. Camino Real 1225, Piso 7, San Isidro; Fono (51-1) 421 8700; Fax: (51-1) 421 7959; e-mail: fiorella.balbi@poch.com.pe

ÍNDICE

1	ECOSISTEMAS TERRESTRES	3
2	FLORA Y VEGETACIÓN	3
2.1	Objetivos	3
2.1.1	Objetivo General.....	3
2.1.2	Objetivos Específicos	3
2.2	Área de influencia del Proyecto	4
2.3	Metodología.....	4
2.3.1	Muestreo del componente Flora y Vegetación Terrestre.....	4
2.3.2	Vegetación	5
2.3.3	Flora terrestre	8
2.3.4	Análisis de la Información	8
2.4	Resultados	9
2.4.1	Caracterización del área de influencia del proyecto.....	9
2.4.2	Marco Biogeográfico	11
2.4.3	Vegetación	14
2.4.4	Flora	22
2.5	Conclusiones	25
2.6	Bibliografía	27

1 ECOSISTEMAS TERRESTRES

El presente acápite expone la situación de la flora y vegetación del área de influencia del Proyecto Fotovoltaico Cachiyuyo localizado en la comuna de Vallenar, provincia de Huasco, en la región de Atacama.

A continuación se presentan los objetivos generales y específicos de este estudio, área de influencia, metodología, resultados y conclusiones de la caracterización ambiental del componente señalado en relación al proyecto.

2 FLORA Y VEGETACIÓN

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo General

El objetivo general del presente acápite es caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora y vegetación terrestre en el área de influencia del "Proyecto Planta Solar Fotovoltaica Cachiyuyo", ubicado en la comuna de Vallenar, provincia de Huasco, en la región de Atacama.

Este estudio permitirá describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente, en el marco del área del proyecto, con los tópicos estipulados en reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12).

2.1.2 Objetivos Específicos

Entre los objetivos específicos se propone lo siguiente:

- Determinar la riqueza florística del área de influencia del proyecto (diversidad biológica).
- Referenciar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Plischoff, 2006).
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área de influencia del proyecto o en su defecto, determinar el uso actual del suelo.

- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies de flora vascular identificadas en el área de influencia del proyecto.

2.2 Área de influencia del Proyecto

Corresponde a aquellas áreas donde las obras y actividades asociadas al proyecto podrían ejercer algún tipo de influencia sobre el componente flora y vegetación terrestre. En este caso en particular, dentro de las obras necesarias para la materialización del proyecto, y que determinan el área de influencia podemos encontrar: caminos de servicios internos, área de paneles solares, estructuras para paneles, instalación de faena, línea de transmisión eléctrica y subestación eléctrica, las que en total suman un área aproximada de 101,2 ha. Específicamente, se ha definido un buffer de 20 m para el trazado de la línea de transmisión que mide aproximadamente 570 m de longitud.

2.3 Metodología

La metodología que se describe a continuación, considera los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propone en el documento "Metodologías para la Caracterización Ambiental" (CONAMA, 1996), además de los propuestos por el Ministerio de Agricultura en el documento "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre" (MINAGRI, 2010).

2.3.1 Muestreo del componente Flora y Vegetación Terrestre

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del proyecto, se realizó una campaña de terreno entre los días 11 y 13 de noviembre de 2014. Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreo y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales presentes en la superficie involucrada en el proyecto, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. Las actividades de terreno fueron desarrolladas por dos profesionales especialistas en este componente ambiental.

Este tipo de muestreo, permitió abarcar la totalidad de la superficie del Proyecto y recopilar la mayor cantidad de información posible. El muestreo en terreno, estuvo

orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

A continuación se presenta el protocolo metodológico tanto para la caracterización de la vegetación como de la flora presentes en el área de influencia.

2.3.2 Vegetación

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica;
- Fotointerpretación:
- Campaña de terreno; y
- Sistematización de la información.

Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área de proyecto. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

Fotointerpretación: En gabinete se realizó la fotointerpretación del área de influencia con el propósito de identificar unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala 1:5.000, a partir de una imagen satelital de Google Earth del año 2014, en formato JPG georreferenciada en WGS84. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las

unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

Campaña de terreno: La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se determinaron en forma sistemática en el área de influencia del proyecto, apoyado según las unidades de vegetación identificadas en la fotointerpretación y la validación de estas unidades en terreno. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- *Herbáceos*: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- *Leñosos Bajos (arbustivos)*: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- *Leñosos Altos (arbóreos)*: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- *Suculentos (cactáceas y bromeliáceas)*: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver **Tabla 1**).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de recubrimiento empleados en el presente trabajo se muestran en la **Tabla 2.**

Tabla 2. Categorías de recubrimiento de los diferentes tipos biológicos.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Por su parte, el grado de artificialización corresponde al índice que representa el grado de alteración de la vegetación, principalmente por actividades derivadas del manejo humano.

2.3.3 Flora terrestre

La flora del área del proyecto se determinó mediante avistamientos que se hicieron durante el estudio de la vegetación. Se mantuvo en forma separada la composición florística de cada unidad vegetacional homogénea descrita en el muestreo de vegetación.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad. La nomenclatura de las especies se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área del proyecto se realizó de acuerdo a los siguientes atributos:

- Riqueza;
- Origen fitogeográfico;
- Forma de crecimiento; y
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, subarbustos, suculentas, hierbas perennes, hierbas anuales y helechos.

2.3.4 Análisis de la Información

Se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), así como su proporción de especies nativas *versus* exóticas, como una medida de la antropización de cada una de ellas.

Se analizó la abundancia de cada uno de los taxa en cada unidad homogénea de vegetación (UHV), y su estado de conservación se determinó de conformidad a lo indicado en los diez procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013 y D.S. N°52 de 2014 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), así como su endemismo a nivel nacional.

Además se analizó el origen de las especies de plantas y su eventual inclusión en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

En cuanto a las formaciones vegetacionales, presentes en el área del proyecto, se analizaron en función de su vulnerabilidad, según los criterios de la UICN/WWF (1987), desarrollado para Chile por Ormazábal (1989). Asimismo, se analizó su representatividad en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE). El área del proyecto, fue evaluada de acuerdo a su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica (Squeo *et al*, 2008; Muñoz *et al.*, 2000; CONAMA, 2010).

2.4 Resultados

2.4.1 Caracterización del área de influencia del proyecto

El área del Proyecto se ubica en la comuna de Vallenar, provincia de Huasco, en la región de Atacama. Desde la perspectiva geomorfológica, el área evaluada se considera en la Región Septentrional de las Pampas Desérticas y Cordilleranas Prealtiplánicas, en la unidad morfoestructural, Pampa transicional (Börgel, 1983).

De acuerdo a la clasificación vegetal potencial de Gajardo (1994), el área del Proyecto se ubica dentro de la Región del Desierto, específicamente en la formación Desierto Florido de las Serranías.

El paisaje regional donde se encuentra el área evaluada, corresponde a un mosaico dominado por una matriz de tipo desértica con relieve casi horizontal en gran parte del territorio, que se combina con asentamientos humanos puntuales, actividades productivas –principalmente mineras– y sitios con valor patrimonial. A modo general, se puede establecer que el paisaje regional alberga en su interior grandes transformaciones de sus atributos originales.

En tanto, el paisaje local presenta algunas variaciones de relieve combinando zonas de pendientes suaves y moderadas, con zonas de llano y piedemontes, que se desarrollan en una extensa área desértica. El área evaluada comprende sectores de poca y alta alteración antrópica histórica y actual.

Por su parte, en términos de sus dimensiones, el área de influencia del proyecto que corresponde principalmente al predio donde se emplazaría la planta fotovoltaica, cuenta con una superficie de 101,2 ha y una línea de transmisión eléctrica de 570 m de longitud aproximadamente. Las coordenadas que definen el área de estudio del proyecto se presentan en las **Tablas 3 y 4**.

El acceso al sector en evaluación, se realiza por la ruta 5 Norte que conecta las ciudades de Vallenar y La Serena (Ver **Figura 1**).

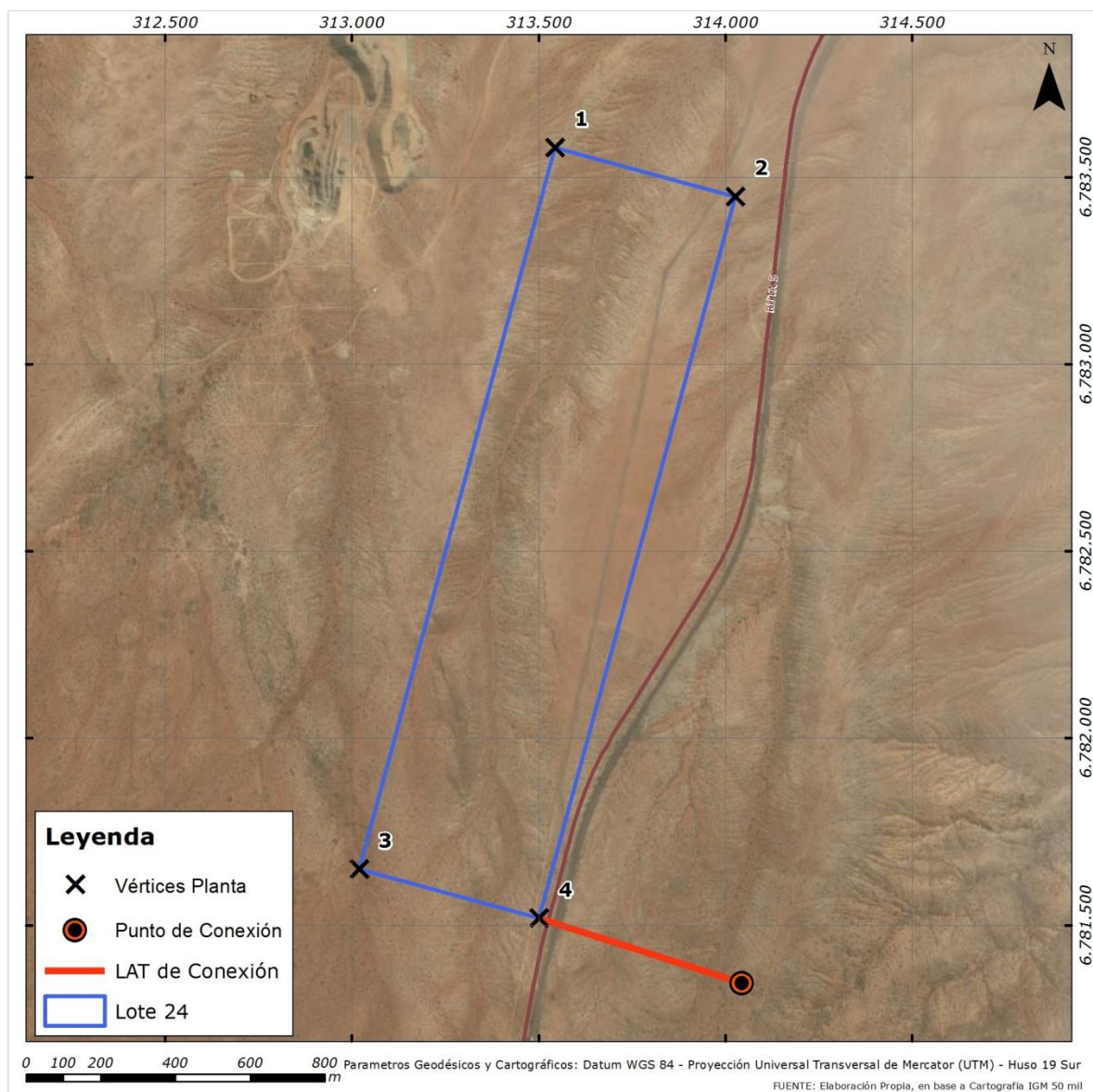
Tabla 3. Coordenadas de referencia de la Planta Solar Fotovoltaica.

Vértice	Datum WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este	Norte
1	313.543	6.783.579
2	314.026	6.783.448
3	313.018	6.781.649
4	313.501	6.781.518

Tabla 4. Coordenadas de referencia de línea de transmisión eléctrica.

Conexión	Vértice	Datum WGS 84 Huso 19 Sur	
		Este	Norte
LAT	1	313.501	6.781.518
	2	314.045	6.781.345

Figura 1. Localización del área de Proyecto (Área de influencia del polígono en azul y línea de transmisión eléctrica en rojo).



Fuente: Elaboración propia en base a World Imagery – ESRI.

2.4.2 Marco Biogeográfico

De acuerdo a lo señalado por Gajardo (1994) el área de estudio está localizada en la Región Vegetacional del Desierto, en la Sub-Región del Desierto Florido, más específicamente, en la Formación Vegetal del "Desierto Florido de las Serranías".

El “Desierto Florido de las Serranías” abarca principalmente los sectores montañosos intermedios, presentando en muchas ocasiones comunidades vegetales de matorral que han sido fuertemente raleadas por la explotación efectuada por el hombre, ya sea para la obtención de leña o carbón, o por el pastoreo de caprinos. Presenta alta diversidad florística, aunque a la fecha no existen estudios detallados sobre su composición botánica. Es probable que cuente con varias comunidades, pero por falta de información no es posible precisar mayormente su composición.

Dentro de esta formación vegetal destaca la comunidad de “Algarrobilla” (*Balsamocarpon brevifolium*), que está conformada por numerosas especies arbustivas poco conocidas y de alto endemismo. Esta comunidad se encuentra muy alterada por la intervención humana, pues existen referencias que en el pasado el matorral habría tenido mayor densidad que la presente actualmente. Entre las especies representativas se encuentra *Balsamocarpon brevifolium* (algarrobilla), *Caesalpinia angulata* (retamilla) y *Encelia tomentosa* (coronilla del fraile), acompañadas de especies como *Bulnesia chilensis* (retama del cerro), *Cordia decandra* (carbonillo), *Opuntia ovata* (chapín), *Phrodus bridgesii* (monte de burro), *Pleurophora pungens* (lengua de gallina), *Proustia ilicifolia* (huañil). Entre las especies comunes se destacan *Adesmia argentea*, *Argylia radiata* (terciopelo), *Ephedra andina* (pingopingo), *Heliotropium stenophyllum* (monte negro) y *Pintoa chilensis* (pintoa) (Ver **Figura 2**).

Por su parte Luebert y Plischoff (2006), identifican para esta zona el piso vegetacional “Matorral Desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*”, corresponde a una formación de Matorral muy abierto dominado por arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia* y otras. También son frecuentes los arbustos bajos, principalmente *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y las Cactáceas *Opuntia berterii* y *Echinopsis coquimbana*. Las herbáceas son abundantes durante la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argylia radiata*. Respecto a este piso vegetacional no existen antecedentes sobre la dinámica natural que posee. Las fuertes presiones antrópicas, principalmente para su explotación como recurso dendroenergético, han producido procesos de degradación severa de este piso vegetacional (Ver **Figura 3**).

Figura 2. Distribución espacial de las formaciones vegetales en el área del Proyecto, definida en Coordenadas UTM (Huso 19, Datum WGS84).

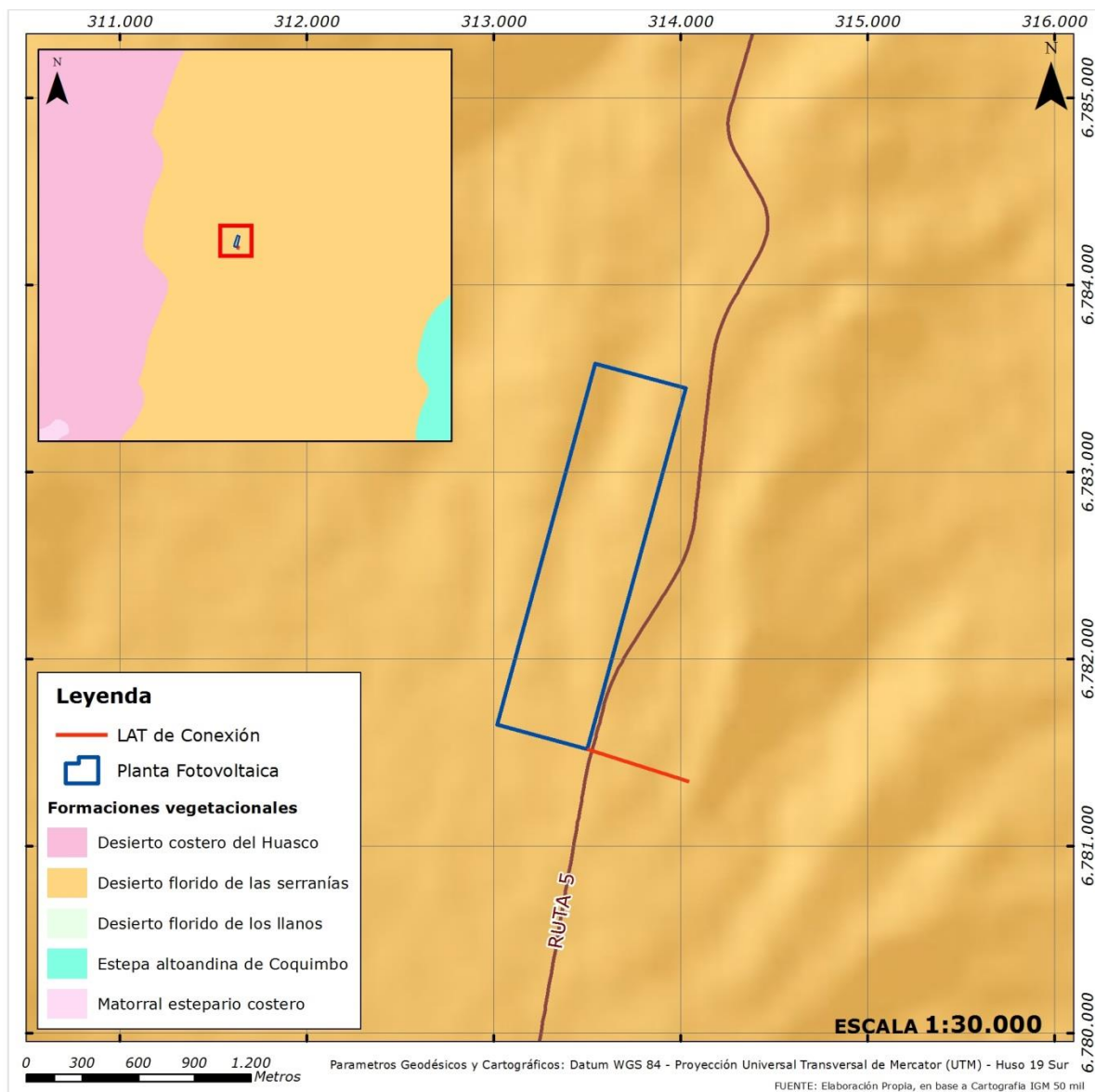
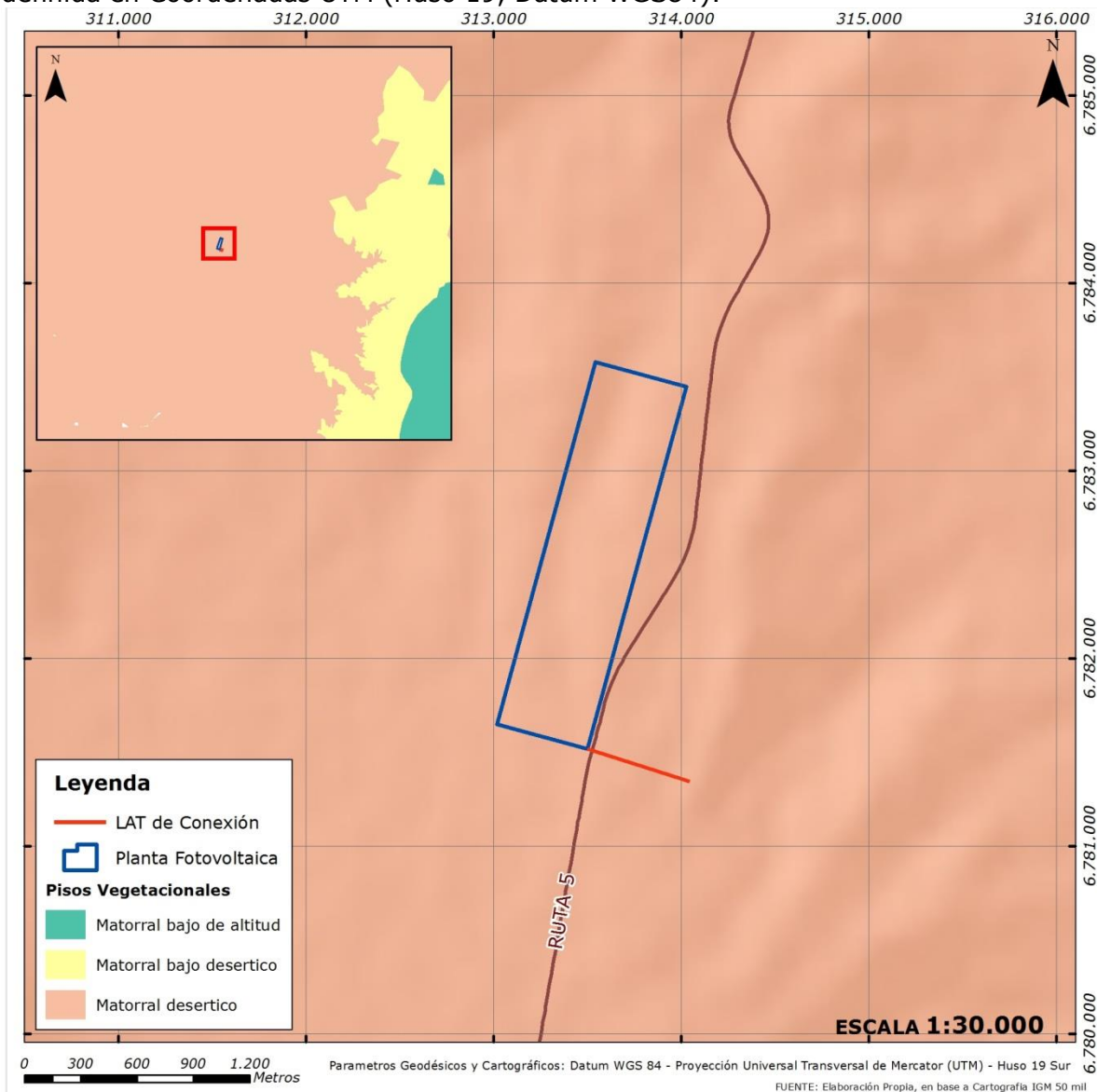


Figura 3. Distribución espacial de los pisos vegetacionales en el área del Proyecto, definida en Coordenadas UTM (Huso 19, Datum WGS84).



2.4.3 Vegetación

Como resultado de la aplicación del protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación de las unidades homogéneas de vegetación (UHV) e instalación de los puntos de muestreo, se pueden apreciar en la **Tabla 5** las coordenadas UTM de los puntos realizados en la campaña de terreno para la caracterización de la flora y vegetación terrestre.

Tabla 5. Coordenadas de los puntos de muestreo.

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM*		Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM*	
	Este	Norte		Este	Norte
C1	313.504	6.781.520	C41	313.963	6.781.380
C2	313.378	6.781.560	C42	313.822	6.781.410
C3	313.183	6.781.620	C43	313.653	6.781.470
C4	313.047	6.781.740	C44	313.612	6.781.500
C5	313.151	6.781.720	C45	313.547	6.781.520
C6	313.304	6.781.680	C46	314.019	6.783.450
C7	313.501	6.781.610	C47	313.838	6.783.490
C8	313.549	6.781.710	C48	313.763	6.783.520
C9	313.450	6.781.730	C49	313.569	6.783.470
C10	313.353	6.781.770	C50	313.630	6.783.460
C11	313.153	6.781.830	C51	313.748	6.783.420
C12	313.160	6.781.920	C52	313.809	6.783.410
C13	313.282	6.781.900	C53	313.959	6.783.250
C14	313.474	6.781.840	C54	313.769	6.783.310
C15	313.602	6.781.920	C55	313.679	6.783.330
C16	313.368	6.781.970	C56	313.552	6.783.380
C17	313.284	6.782.000	C57	313.568	6.783.280
C18	313.165	6.782.030	C58	313.662	6.783.240
C19	313.170	6.782.130	C59	313.868	6.783.180
C20	313.298	6.782.100	C60	313.687	6.783.130
C21	313.466	6.782.050	C61	313.614	6.783.140
C22	313.565	6.782.030	C62	313.462	6.783.190
C23	313.664	6.782.100	C63	313.442	6.783.080
C24	313.572	6.782.140	C64	313.539	6.783.060
C25	313.379	6.782.200	C65	313.825	6.782.960
C26	313.292	6.782.190	C66	313.738	6.782.910
C27	313.295	6.782.320	C67	313.556	6.782.950
C28	313.494	6.782.270	C68	313.437	6.782.980
C29	313.553	6.782.230	C69	313.415	6.782.890
C30	313.661	6.782.210	C70	313.439	6.782.830
C31	313.713	6.782.290	C71	313.648	6.782.810
C32	313.536	6.782.360	C72	313.793	6.782.780
C33	313.350	6.782.390	C73	313.679	6.782.700
C34	313.246	6.782.420	C74	313.505	6.782.740
C35	313.332	6.782.520	C75	313.371	6.782.820
C36	313.459	6.782.470	C76	313.386	6.782.700
C37	313.510	6.782.460	C77	313.544	6.782.660
C38	313.695	6.782.400	C78	313.610	6.782.560
C39	314.055	6.781.350	C79	313.456	6.782.580

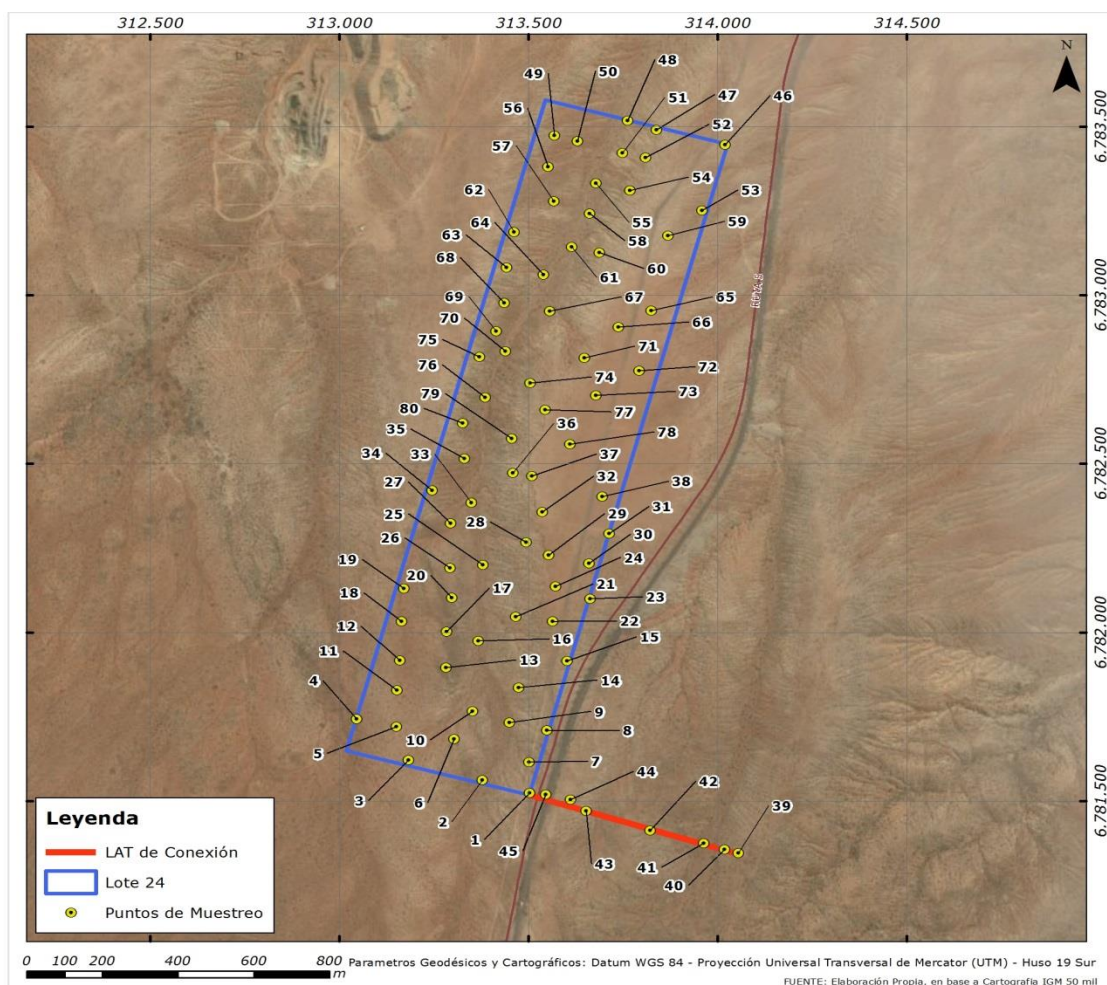
Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM*		Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM*	
	Este	Norte		Este	Norte
C40	314.019	6.781.360	C80	313.326	6.782.620

* Coordenadas UTM en datum WGS84

Fuente: Elaboración propia.

En términos gráficos, se presenta a continuación en la **Figura 4**, la ubicación espacial de los puntos de muestreo instalados en el área de estudio del proyecto.

Figura 4. Ubicación de puntos de muestreo del componente de flora y vegetación terrestre realizados en terreno (puntos amarillos).



Fuente: Elaboración propia en base a World Imagery – ESRI.

En el área de influencia se identificaron tres Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las cuales corresponden a: Matorral bajo de *Caesalpinia angulata* y *Adesmia sp.*, Matorral abierto de *Bulnesia chilensis* y Sin vegetación. En la **Tabla 6** y **Figura 5**, se presenta la contribución de superficie de cada unidad de vegetación.

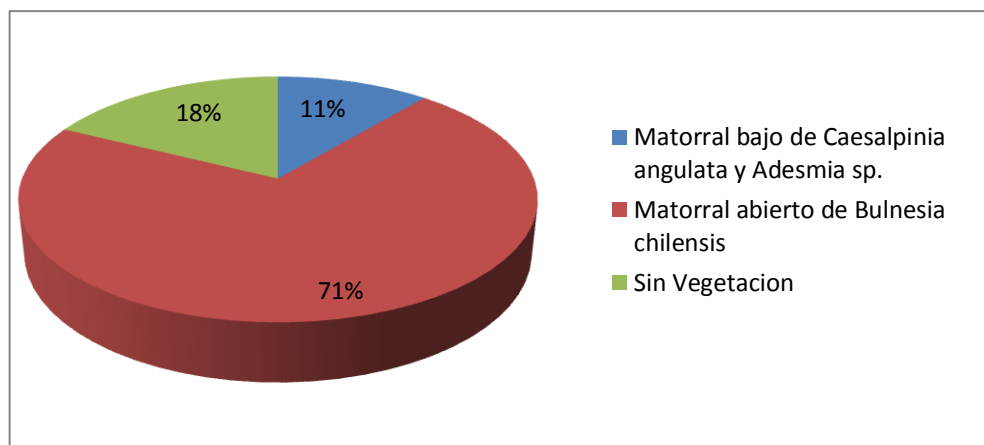
Tabla 6. Superficie de las UHV identificadas en área de estudio del Proyecto.

Unidad de Vegetación	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Matorral bajo de <i>Caesalpinia angulata</i> y <i>Adesmia sp.</i>	11,3	11,2
Matorral abierto de <i>Bulnesia chilensis</i>	71,9	71,1
Sin Vegetación	17,9	17,7
Total	101,2	100,00

Fuente: Elaboración propia

En términos comparativos, la superficie asociada al Matorral abierto de *Bulnesia chilensis* correspondió a la Unidad Homogénea de Vegetación (UHV) que presentó la mayor representatividad dentro de la superficie total del área de influencia del Proyecto, con un 71,1%, le siguen la UHV Sin vegetación con 17,7%, y la UHV Matorral bajo de *Caesalpinia angulata* y *Adesmia sp.* con un 11,2%.

Figura 5. Representación porcentual de cada Unidad Homogénea de Vegetación.

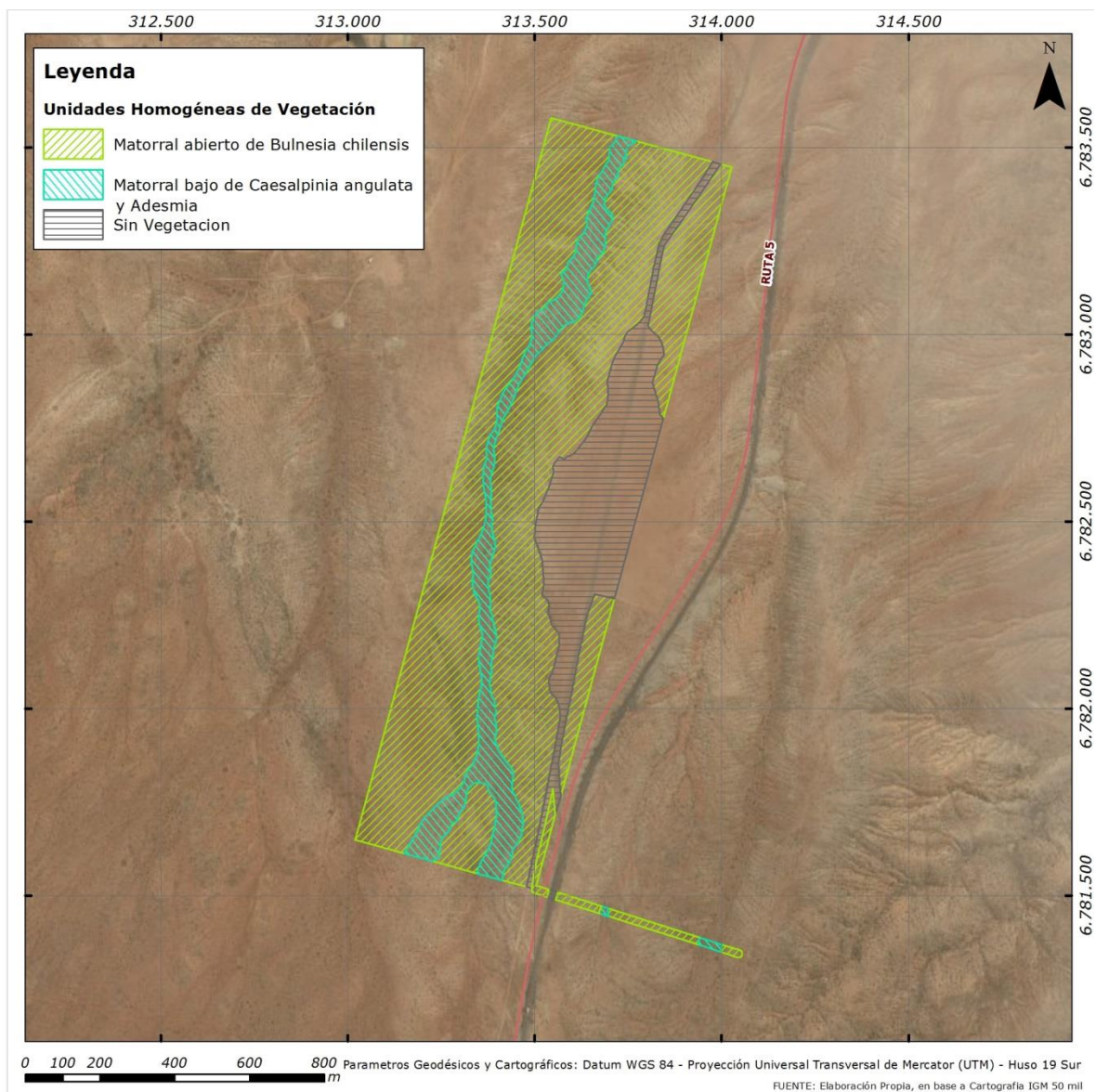


Fuente: Elaboración propia.

El área de influencia se caracteriza por presentar un alto grado de intervención antrópica, el que se manifiesta principalmente por la existencia de una superficie importante del área descubierta de vegetación, tal como se muestra en el gráfico

anterior. A continuación en la siguiente figura, se muestra la distribución espacial de las UHV en el área de influencia del proyecto.

Figura 6. UHV, presentes en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen las Unidades Homogéneas de Vegetación identificadas en el área de influencia del proyecto, de acuerdo a su estructura y composición.

2.4.3.1 Matorral bajo de *Caesalpinia angulata* y *Adesmia* sp.

Esta unidad homogénea de vegetación (UHV) corresponde principalmente a una formación arbustiva baja que se encuentra espacialmente en la zona de escurrimiento principal del área de influencia, donde drenan las escasas precipitaciones que se observan en la región, por esta misma condición, esta unidad es la que presenta una mayor diversidad de especies. Esta UHV, está dominada por especies del género *Adesmia* (Varilla) y por la especie *Caesalpinia angulata* (Retamilla), acompañado ocasionalmente de especies arbustivas como *Ephedra breana* (Pingo-pingo), *Gutierrezia resinosa* (Pichanilla), y *Krameria cistoidea* (Pacul), y la presencia aislada de especies arbustivas altas como *Cordia decandra* (Carbonillo). Se identifica además, la presencia escasa de cactáceas como *Cumulopuntia sphaerica* (Gatito). La cobertura de esta formación se clasifica principalmente como muy clara (10- 25%), cuya altura promedio para el estrato arbustivo dominante se encuentra entre 50 a 100 cm. El estrato herbáceo es muy escaso (1-5%), dominado por especies de *Bromus* que se encontraban secas, además de especies que se identifican aisladamente como *Malesherbia multiflora* (Malesherbia), *Pleurophora pungens* (Lengua de gallina) y *Helenium atacamense* (Manzanilla). En general esta unidad de vegetación destaca por presentar individuos con estrés hídrico generalizado, lo que ha dificultado la identificación de especies.

Cabe destacar, que en esta unidad se pueden identificar algunas especies en categoría de conservación como los arbustos *Cordia decandra* y *Krameria cistoidea* y las cactáceas *Austrocylindropuntia miquelii* (Tunilla) y *Cumulopuntia sphaerica* (Ver **Fotografía 1**).

Fotografía 1. Matorral bajo de *Caesalpinia angulata* y *Adesmia* sp.



Fuente: Elaboración propia

2.4.3.2 Matorral de abierto de *Bulnesia chilensis*

Esta unidad homogénea de vegetación (UHV) se caracteriza por tener la mayor presencia en el área de influencia del proyecto, en términos de la superficie que ocupa, caracterizándose por estar dominada casi exclusivamente por la especie arbustiva *Bulnesia chilensis* (Retama del cerro), acompañada ocasionalmente por especies como *Caesalpinia angulata*, *Ephedra breana* y *Krameria cistoidea* principalmente. Esta unidad se caracteriza en términos edáficos por presentar una alta pedregosidad especialmente en la ladera de exposición oriente, observándose una cantidad importante de escurrimientos que tributan al drenaje principal. En cuanto a la cobertura de la vegetación de esta unidad, se puede observar en general una densidad clasificada como muy clara (10-25%), con una altura media que está entre 1 y 2 m. El estrato herbáceo está prácticamente ausente, representado en ocasiones por una presencia muy escasa (1-5%) de la especie *Helenium atacamense* (Ver **Fotografía 2**).

Se destaca que ambas unidades de Matorral identificadas en el área de influencia del proyecto cumplen con la definición de formación xerofítica, por lo que están sujetas a la presentación de un Plan de trabajo de Formaciones Xerofíticas, según lo estipulado en la Ley de Bosque nativos N° 20.283.

En esta unidad se pueden identificar especies en categoría de conservación como *Cordia decandra* y *Krameria cistoidea* y la cactácea *Cumulopuntia sphaerica*.

Fotografía 2. Matorral de abierto de *Bulnesia chilensis*.



Fuente: Elaboración propia

2.4.3.3 Sin Vegetación.

Esta unidad homogénea de vegetación (UHV) corresponde a sectores desprovistos de vegetación o cubiertos por basura dispuesta sin autorización. Esta unidad indica el alto grado de intervención antrópica que se puede identificar en el área de influencia del proyecto (Ver **Fotografía 3**).

Fotografía 3. UHV Sin Vegetación.



Fuente: Elaboración propia

2.4.4 Flora

En el área de influencia, se identificaron 23 especies de flora vascular, las que se encuentra distribuidas en 15 familias. Las familias con mayor representatividad son Fabáceae con 4 especies, Asteráceas con 3 especies y Cactácea, Boraginácea y Poáceas con 2 especies cada una.

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, 12 corresponden a arbustos, 2 suculentas y 9 son herbáceas.

En la siguiente tabla se muestra el listado de especies de flora vascular identificada en la campaña de terreno. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, origen, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 7. Listado de especies de flora vascular para el área de influencia

Nº	Nombre científico	Nombre común	Familia	Forma de vida	Origen	Estado de conservación
1	<i>Adesmia argentea</i>	Varilla blanca	<i>Fabaceae</i>	Arbustivo	Endémica	NI
2	<i>Adesmia sp.</i>	Varilla	<i>Fabaceae</i>	Arbustivo	Nativa	NI
3	<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>	Tunilla	<i>Cactaceae</i>	Suculenta	Nativa	LC (2)
4	<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	Algarrobilla	<i>Fabaceae</i>	Arbustivo	Endémica	NI
5	<i>Bromus berterianus</i>	Pasto largo	<i>Poaceae</i>	Herbáceo	Nativa	NI
6	<i>Bromus sterilis</i>	Bromus	<i>Poaceae</i>	Herbáceo	Exótica	NA
7	<i>Bulnesia chilensis</i>	Retamadecerro	<i>Zygophyllaceae</i>	Arbustivo	Endémica	NI
8	<i>Caesalpinia angulata</i>	Retama del cerro	<i>Fabaceae</i>	Arbustivo	Endémica	NI
9	<i>Cistanthe longiscapa</i>	Pata de guanaco	<i>Montiaceae</i>	Herbáceo	Endémica	NI
10	<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo	<i>Boraginaceae</i>	Arbustivo	Endémica	NT (3)
11	<i>Cristaria sp.</i>	Malvilla	<i>Malvaceae</i>	Herbáceo	Endémica	NI

Nº	Nombre científico	Nombre común	Familia	Forma de vida	Origen	Estado de conservación
12	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	<i>Cactaceae</i>	Suculenta	Endémica	LC (4)
13	<i>Encelia canesens</i>	Coronilla del fraile	<i>Asteraceae</i>	Herbáceo	Endémica	NI
14	<i>Ephedra breana</i>	Pingo - Pingo	<i>Ephraceae</i>	Arbustivo	Nativa	NI
15	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	<i>Geraniaceae</i>	Herbáceo	Exótica	NA
16	<i>Gutierrezia resinosa</i>	Pichanilla	<i>Asteraceae</i>	Arbustivo	Endémica	NI
17	<i>Helenium atacamense</i>	Manzanilla	<i>Asteraceae</i>	Herbáceo	Endémica	NI
18	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Palo Negro	<i>Boraginaceae</i>	Arbustivo	Endémica	NI
19	<i>Krameria cistoidea</i>	Pacul	<i>Krameriaceae</i>	Arbustivo	Endémica	LC (3)
20	<i>Lycium sp.</i>	Coralillo	<i>Solanacea</i>	Arbustivo	Nativa	NI
21	<i>Malesherbia multiflora</i>	Malesherbia	<i>Malesherbiaceae</i>	Herbáceo	Endémica	NI
22	<i>Phrodus micrphyllus</i>	Monte de burro	<i>Nolanaceae</i>	Arbustivo	Nativa	NI
23	<i>Pleurophora pungens</i>	Lengua de gallina	<i>Lythraceae</i>	Herbáceo	Endémica	NI

(*): NI = No Indicado; LC=Preocupación Menor; NT= Casi Amenazado; Vu=Vulnerable.

(1) D.S. Nº 41 (2011) Nómima para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. (2) D.S. Nº 13 (2013) Nómima para el noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. (3) D.S. Nº 42 (2011) Nómima para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. (4) D.S. Nº 19 (2012) Nómima para el octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.

Fuente: Elaboración propia.

2.4.4.1 Origen, estado de conservación y endemismo de la flora.

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 23 especies de flora vascular identificadas 21 de ellas son nativas de Chile (autóctonas), representando el 91,3% del total; mientras que 2 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 8,7% del total. De las 21 especies nativas, 15 de ellas son endémicas de Chile, representando el 71,4%

del total. Según lo mencionado anteriormente, se puede observar el alto grado de endemismo presente en el área de influencia del proyecto.

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los nueve procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. En este sentido se revisaron los Decretos Supremos N° 151 de 2007, N° 50 de 2008, N° 51 de 2008, N° 23 de 2009, del MINSEGPRES, y los Decretos Supremos N°33, N°41 y N°42 del 2011, N°19 de 2012, N°13 de 2013 y N° 52 de 2014 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). En segundo lugar, se revisó el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas en el párrafo anterior, cuatro especies se encuentran en alguna categoría de conservación, tal como se señala en la siguiente tabla.

Tabla 8. Especies de flora vascular identificadas en alguna categoría de conservación.

Especie	Nombre común	Categoría de conservación	Unidad de vegetación en las que se presenta
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>	Tunilla	Preocupación menor (LC) (1)	Matorral bajo de <i>Caesalpinia angulata</i> y <i>Adesmia sp.</i>
<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo	Casi amenazada (NT) (2)	Matorral bajo de <i>Caesalpinia angulata</i> y <i>Adesmia sp.</i> y Matorral abierto de <i>Bulnesia chilensis</i>
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	Preocupación menor (LC) (3)	Matorral bajo de <i>Caesalpinia angulata</i> y <i>Adesmia sp.</i> y Matorral abierto de <i>Bulnesia chilensis</i>
<i>Krameria cistoidea</i>	Pacul	Preocupación menor (LC) (2)	Matorral bajo de <i>Caesalpinia angulata</i> y <i>Adesmia sp.</i> y Matorral abierto de <i>Bulnesia chilensis</i>

(1) D.S. N° 13 (2013) Nómina para el noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. (2) D.S. N° 42 (2011) Nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. (3) D.S. N° 19 (2012) Nómina para el octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.

Fuente: Elaboración propia

2.4.4.2 Representación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas.

En cuanto al análisis de la ubicación del área de influencia del proyecto, respecto de las áreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), se puede decir que el área de influencia de proyecto se encuentra fuera de algún área bajo protección oficial.

Por su parte, respecto de la representación en el SNASPE de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia del proyecto, según Luebert y Pliscoff (2006), el "Matorral Desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*", se encuentra representado y protegido dentro del SNASPE con una proporción cercana al 1,1%.

2.5 Conclusiones

El área de influencia del proyecto, se caracteriza por presentar un alto nivel de intervención antrópica, determinada por su importante superficie desprovista de vegetación.

Se identificaron tres Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) en el área de influencia del proyecto, correspondientes a: Matorral bajo de *Caesalpinia angulata* y *Adesmia sp.*, Matorral abierto de *Bulnesia chilensis* y Sin vegetación. En términos cuantitativos, la unidad de vegetación que presenta la mayor superficie en el área de influencia corresponde al Matorral abierto de *Bulnesia chilensis* con un 71,9%, seguido por las áreas desprovistas de vegetación con un 17,7%, lo cual refleja la intervención antrópica sobre el área.

Cabe considerar, que el proyecto se emplaza dentro de un área dominada por matorrales con especies arbustivas y presencia aislada de especies suculentas, los que califican como formaciones xerofíticas de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en el reglamento de la Ley N°20.283 (DS 93/2012), por lo que la intervención del área de influencia del proyecto está sujeta a la presentación de un Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas según dicha ley.

Por otra parte, en conformidad a lo indicado en los procesos de clasificación de especies en estado de conservación (MINSEGPRES, 2007, 2008a, 2008b y 2009; MMA 2011a, 2011b, 2011c, 2012, 2013 y 2014) y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), cuatro especies identificadas dentro del área de influencia se encuentran en alguna categoría de conservación, éstas son: *Austrocylindropuntia miquelii* (Preocupación menor), *Cumulopuntia sphaerica*, (Preocupación menor) y los arbustos *Cordia decandra* (Casi amenazada) y *Krameria cistoidea* (Preocupación menor). Adicionalmente y ante la presencia de individuos del género *Adesmia*, a los cuales no se llegó a determinar con certeza la especie, se realizó una comparación y corroboración de estos ejemplares con cada una de las especies de *Adesmia* que se encuentran dentro de alguna categoría de conservación, según la información proporcionada por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Finalmente, si bien no es posible determinar con certeza la especie de *Adesmia* presente dentro del área de estudio, es posible determinar con certeza de que no corresponde a ninguna de las ocho especies que se encuentran en estado de conservación.

Finalmente, a la luz de resultados del presente informe, y teniendo en consideración las características del Proyecto, este no generará efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad del componente flora y vegetación terrestre. A objeto de evaluar lo anterior, se tomó en cuenta lo indicado en el Artículo 6 del Título II del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. 40/2012).

2.6 Bibliografía

BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.

CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.

ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.

GAJARDO, R. 1995. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165. Santiago.

LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).

MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Décima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.